APCS 程式設計系列 · U12 · 實作高級 · Python版

圖論與樹 重點講義

鄰接矩陣與鄰接串列 · BFS 最短步數 · DFS 與連通塊 · 樹的深度與子樹 · 前中後序 · 樹直徑 · 拓撲排序

1. 圖的表示：鄰接矩陣 vs 鄰接串列

圖由「點」和「邊」組成。題目通常給 n 個點、m 條邊，每條邊一行「u v」。第一步永遠是把邊存起來，存法有兩種：

比較	鄰接矩陣 a[u][v]	鄰接串列 adj[u]
空間	n^2 格	n + 2m 個（無向圖每條邊存兩次）
查 u、v 有沒有相連	O(1)：看 a[u][v]	要掃過 u 的所有鄰居
走訪 u 的所有鄰居	O(n)：整列掃一遍	O(u 的度數)：只看真的鄰居
適合	n 不超過約 2000	n 到 10^5 以上（APCS 高級主流）

Python 建鄰接串列（無向圖每條邊加兩次）

```python
import sys

data = sys.stdin.read().split()
n, m = int(data[0]), int(data[1])
adj = [[] for _ in range(n + 1)]   # 點編號 1~n，開 n+1 格
for i in range(m):
    u, v = int(data[2 + 2 * i]), int(data[3 + 2 * i])
    adj[u].append(v)
    adj[v].append(u)               # 無向圖：反方向也要加
for u in range(1, n + 1):
    print(f"{u}:", *adj[u])
```

輸入	輸出
4 4 1 2 1 3 2 3 3 4	1: 2 3 2: 1 3 3: 1 2 4 4: 3

陷阱提醒 存圖的三個經典錯誤

【錯】無向圖只加一次邊：從 v 走不回 u，BFS / DFS 會漏掉一大片點。

【錯】點編號從 1 開始，卻只開 n 格：存到 adj[n] 就越界。習慣開 n + 1 格，第 0 格不用。

【錯】寫成 adj = [[]] * (n + 1)：n + 1 格全部指向「同一個」串列，加一條邊全部一起變。

2. BFS：佇列一層一層往外擴，第一次碰到就是最短步數

- BFS（廣度優先搜尋）用**佇列**：先進先出，離起點 1 步的點全部處理完，才輪到 2 步的點。
- 所以在「每條邊都算 1 步」的圖上，**第一次走到某個點時的步數就是最短步數**。
- dist 陣列一開始全設成 -1，兼當 visited：-1 代表還沒走到。

Python BFS：每個點離起點幾步

```python
import sys
from collections import deque

data = sys.stdin.read().split()
n, m = int(data[0]), int(data[1])
adj = [[] for _ in range(n + 1)]
for i in range(m):
    u, v = int(data[2 + 2 * i]), int(data[3 + 2 * i])
    adj[u].append(v)
    adj[v].append(u)
dist = [-1] * (n + 1)      # -1：還沒走到（兼 visited）
dist[1] = 0
q = deque([1])
while q:
    u = q.popleft()
    for v in adj[u]:
        if dist[v] == -1:  # 第一次碰到就是最短
            dist[v] = dist[u] + 1
            q.append(v)
print(*dist[1:])
```

輸入	輸出
7 6 1 2 1 3 2 4 3 4 4 5 5 6	0 1 1 2 3 4 -1

點 7 沒有任何邊，走不到，所以保持 -1。

Python 方格迷宮：最少走幾步

```python
import sys
from collections import deque

data = sys.stdin.read().split()
n, m = int(data[0]), int(data[1])
g = data[2:2 + n]
D = ((-1, 0), (1, 0), (0, -1), (0, 1))   # 上下左右
d = [[-1] * m for _ in range(n)]
d[0][0] = 0
q = deque([(0, 0)])
while q:
    r, c = q.popleft()
    for dr, dc in D:
        nr, nc = r + dr, c + dc
        if 0 <= nr < n and 0 <= nc < m:
            if g[nr][nc] == "." and d[nr][nc] == -1:
                d[nr][nc] = d[r][c] + 1
                q.append((nr, nc))
print(d[n - 1][m - 1])
```

輸入	輸出
4 5 ..... .###. ...#. ##...	7

從左上角走到右下角，# 是牆。每一格就是一個點，上下左右相鄰就是邊。

陷阱提醒

【錯】用 list 的 pop(0) 當佇列：每次都要整串往前搬，10^5 個點就超時。要用 deque 的 popleft()，或用索引 h 往後走。

【錯】方格題先檢查「有沒有出界」，再看 g[nr][nc]，順序反了會越界。

3. DFS：一路走到底再回頭，visited 是命根子

- DFS（深度優先搜尋）用**堆疊**（或遞迴）：一直往沒去過的鄰居走，走不下去才退回來。
- **數連通塊**：從 1 到 n 掃一遍，碰到還沒走過的點，答案加 1，再從它出發把整塊標記起來。
- **忘記 visited**：在有環的圖上會繞圈繞不完，遞迴到堆疊爆掉或超時。

Python DFS（自己管理堆疊）：數連通塊

```python
import sys

data = sys.stdin.read().split()
n, m = int(data[0]), int(data[1])
adj = [[] for _ in range(n + 1)]
for i in range(m):
    u, v = int(data[2 + 2 * i]), int(data[3 + 2 * i])
    adj[u].append(v)
    adj[v].append(u)
vis = [False] * (n + 1)
comps = best = 0
for s in range(1, n + 1):
    if vis[s]:
        continue
    comps += 1                  # 發現一塊新的連通塊
    cnt = 0
    vis[s] = True
    st = [s]                    # 用 list 當堆疊
    while st:
        u = st.pop()
        cnt += 1
        for v in adj[u]:
            if not vis[v]:
                vis[v] = True   # 放進堆疊時就標記
                st.append(v)
    best = max(best, cnt)
print(comps, best)
```

輸入	輸出
8 5 1 2 2 3 3 1 4 5 6 7	4 3

四塊：{1, 2, 3}、{4, 5}、{6, 7}、{8}，最大的一塊有 3 個點。

Python 遞迴版 DFS（短，但要小心深度）

```python
import sys
sys.setrecursionlimit(10000)   # 預設只有 1000 層

def dfs(u):
    vis[u] = True              # 先標記，才不會繞圈
    print(u, end=" ")
    for v in adj[u]:
        if not vis[v]:
            dfs(v)

data = sys.stdin.read().split()
n, m = int(data[0]), int(data[1])
adj = [[] for _ in range(n + 1)]
for i in range(m):
    u, v = int(data[2 + 2 * i]), int(data[3 + 2 * i])
    adj[u].append(v)
    adj[v].append(u)
vis = [False] * (n + 1)
dfs(1)
print()
```

輸入	輸出
5 4 1 2 1 3 2 4 3 5	1 2 4 3 5

遞迴太深怎麼辦？

- Python預設遞迴上限約1000層；就算用sys.setrecursionlimit調高，太深還是可能讓程式直接崩潰。
- 最安全：點數到 10^5 的題目，一律用**自己管理的堆疊**或 **BFS**，不用遞迴。
- 只要「每個點都走到」就好的題目（數連通塊、標記），BFS 和 DFS 都可以，挑不會出事的那一個。

4. 樹：n 個點、n - 1 條邊、連通、沒有環

- **樹**：連通而且沒有環的圖；n 個點的樹剛好有 n - 1 條邊，任兩點之間只有一條路。
- **根**：指定一個點當最上面（題目常說「1 是根」）。根的鄰居是它的**小孩**，它是小孩的**父節點**。
- **深度**：離根幾條邊（根是 0）。**高度**：最大的深度。**葉子**：沒有小孩的點。
- **子樹大小**：自己加上所有子孫的點數，sz[u] = 1 + 所有小孩的 sz 加起來。

Python 從根 BFS：深度與子樹大小

```python
import sys

data = sys.stdin.read().split()
n = int(data[0])
adj = [[] for _ in range(n + 1)]
for i in range(n - 1):              # 樹：n-1 條邊
    u, v = int(data[1 + 2 * i]), int(data[2 + 2 * i])
    adj[u].append(v)
    adj[v].append(u)
par, dep, sz = [0] * (n + 1), [0] * (n + 1), [1] * (n + 1)
q = [1]                             # 根是 1；q 順便記 BFS 順序
h = 0
while h < len(q):
    u = q[h]
    h += 1
    for v in adj[u]:
        if v != par[u]:             # 樹沒有環：不走回父節點
            par[v] = u
            dep[v] = dep[u] + 1
            q.append(v)
for u in reversed(q[1:]):           # 倒著做：小孩一定先算完
    sz[par[u]] += sz[u]
print(*dep[1:])
print(*sz[1:])
```

輸入	輸出
7 1 2 1 3 2 4 2 5 3 6 5 7	0 1 1 2 2 2 3 7 4 2 1 2 1 1

第一行是每個點的深度，第二行是子樹大小。葉子是 4、6、7，高度是 3。

陷阱提醒

【錯】題目給的邊不一定是「父 子」的順序：1 5 和 5 1 都可能出現。一律當無向邊存，再從根 BFS 決定誰是父親。

【錯】用「度數 = 1」判斷葉子：根如果只有一個小孩，度數也是 1，會被誤算成葉子。

【對】BFS 的順序是「父親一定比小孩先出現」，所以倒過來做，就能由下往上算子樹大小，完全不用遞迴。

5. 二元樹的走訪：前序、中序、後序（識讀常考）

走訪	順序	記法
前序 preorder	根 → 左 → 右	「根」在最前面：一進來就印
中序 inorder	左 → 根 → 右	「根」在中間：左邊全部印完才印自己
後序 postorder	左 → 右 → 根	「根」在最後：兩個小孩都印完才印自己

Python 二元樹的三種走訪

```python
# L[u]、R[u]：u 的左、右小孩，0 代表沒有
L = [0, 2, 4, 5, 0, 0, 0, 0]
R = [0, 3, 0, 6, 0, 7, 0, 0]

def pre(u):                    # 前序：根、左、右
    if u == 0:
        return
    print(u, end=" ")
    pre(L[u])
    pre(R[u])

def mid(u):                    # 中序：左、根、右
    if u == 0:
        return
    mid(L[u])
    print(u, end=" ")
    mid(R[u])

def post(u):                   # 後序：左、右、根
    if u == 0:
        return
    post(L[u])
    post(R[u])
    print(u, end=" ")

pre(1)
print()
mid(1)
print()
post(1)
print()
```

輸入	輸出
（不需要輸入）	1 2 4 3 5 7 6 4 2 1 5 7 3 6 4 2 7 5 6 3 1

這棵樹：1 的左右小孩是 2、3；2 只有左小孩 4；3 的左右小孩是 5、6；5 只有右小孩 7。

給前序 + 中序，還原整棵樹

- 前序的**第一個**一定是根。
- 在中序裡找到根：根的左邊全部是左子樹、右邊全部是右子樹。
- 數一數左子樹有幾個點，就能把前序切成「根 | 左子樹 | 右子樹」，兩邊再用同樣方法拆下去。

6. 樹直徑與樹上 DP 入門

- **樹直徑**：樹上距離最遠的兩個點之間的距離。
- 做法：從任一點 BFS 找到最遠點 a，再從 a BFS 找最遠點 b，a 到 b 的距離就是直徑。
- 邊有長度（權重）也一樣，只是距離要累加邊長；樹上任兩點只有一條路，所以BFS照樣算得出距離。
- **樹上 DP**：每個點的答案由小孩的答案組合出來（像子樹大小）。用 BFS 順序倒著做，就是「由下往上」。

Python 兩次 BFS 求樹直徑

```python
import sys
from collections import deque

def bfs(s):
    d = [-1] * (n + 1)
    d[s] = 0
    q = deque([s])
    while q:
        u = q.popleft()
        for v in adj[u]:
            if d[v] == -1:
                d[v] = d[u] + 1
                q.append(v)
    return d

data = sys.stdin.read().split()
n = int(data[0])
adj = [[] for _ in range(n + 1)]
for i in range(n - 1):
    u, v = int(data[1 + 2 * i]), int(data[2 + 2 * i])
    adj[u].append(v)
    adj[v].append(u)
d1 = bfs(1)
a = d1.index(max(d1))
d2 = bfs(a)                    # 從最遠點 a 再做一次
print(max(d2))
```

輸入	輸出
7 1 2 1 3 2 4 2 5 3 6 5 7	5

最遠的兩點是 7 和 6：7 → 5 → 2 → 1 → 3 → 6，共 5 條邊。

7. 拓撲排序入門（選修）

「先修完 A 才能修 B」這種有方向的關係，畫成有向邊 A → B。拓撲排序就是排出一個做事順序，讓每條邊的起點都排在終點前面。做法（Kahn 演算法）：先把「入度 = 0」（沒有人要先做）的點放進佇列，每拿出一個點，就把它指向的點入度減 1，減到 0 就放進佇列。

Python 拓撲排序（Kahn 演算法）

```python
import sys

data = sys.stdin.read().split()
n, m = int(data[0]), int(data[1])
adj = [[] for _ in range(n + 1)]
indeg = [0] * (n + 1)
for i in range(m):
    u, v = int(data[2 + 2 * i]), int(data[3 + 2 * i])
    adj[u].append(v)           # 有向邊：只加一次
    indeg[v] += 1
q = [u for u in range(1, n + 1) if indeg[u] == 0]
h = 0
while h < len(q):
    for v in adj[q[h]]:
        indeg[v] -= 1
        if indeg[v] == 0:
            q.append(v)
    h += 1
print("cycle" if len(q) < n else " ".join(map(str, q)))
```

輸入	輸出
5 5 1 2 1 3 3 2 2 4 5 4	1 5 3 2 4

排出來的點數少於 n，代表圖上有環（互相等對方先做），不可能排出順序。

讀完這份，你應該要會

- □ 會用 [[] for _ in range(n + 1)] 建鄰接串列，無向圖加兩次邊
- □ 會用 BFS 求最短步數（包含方格迷宮），知道「放進佇列時就標記」
- □ 會用堆疊做 DFS 數連通塊，知道忘記 visited 會繞圈
- □ 點數到 10^5 時，知道遞迴可能太深，會改用堆疊或 BFS
- □ 會從根 BFS 算出深度、葉子、子樹大小
- □ 看到二元樹，能寫出前序、中序、後序
- □ 知道兩次 BFS 求樹直徑的做法

有一項沒把握，就回去重看那一段，再做練習題。

看影片講解、問問題

YouTube 莊老數學教室　　IG @jf_chuang　　LINE 諮詢 jenfoo2021